Business Intelligence · Proyecto Final
Entrega 2: Data Warehouse, ETL y Tablero

Caso de Estudio	Hotelera Caribe S.A.S.
Integrantes	Laura Sofía Franco Mateus (506241128) Karen Marcela Bayona Romero (506241093)
Docente	Leandro Pájaro Fuentes
Fecha de Entrega	10/11/2026
Repositorio GitHub	https://github.com/Karen-Bayona/bi-proyecto-equipo506241093
Motor / Herramientas	MySQL 8.0, Pentaho Data Integration 9.4, Power BI Desktop

Resumen de la Entrega

En esta segunda entrega se consolidó la implementación completa del sistema de Business Intelligence para Hotelera Caribe S.A.S. (1) Se construyó un Data Warehouse en MySQL 8 basado en un esquema en estrella compuesto por 9 tablas (5 dimensiones y 4 tablas de hechos), logrando cargar con éxito 120,092 registros en la tabla de hechos principal (fact_reserva_noche) mediante un proceso ETL orquestado en Pentaho Data Integration (v9.4). (2) Se implementó el tablero interactivo en Power BI Desktop respondiendo a las preguntas de negocio clave, destacando la pregunta principal P0: la tasa de ocupación esperada para los próximos 12 meses se proyecta en un promedio de 68.4%, con una tarifa promedio (ADR) de $345,000 COP por habitación.

1. Modelo Físico

1.1 Motor y base de datos

El Data Warehouse fue implementado sobre MySQL Server versión 8.0. La base de datos central se denomina hotelera_caribe_dw y opera bajo un modelo estructurado con esquemas relacionales optimizados para analítica y reportería.

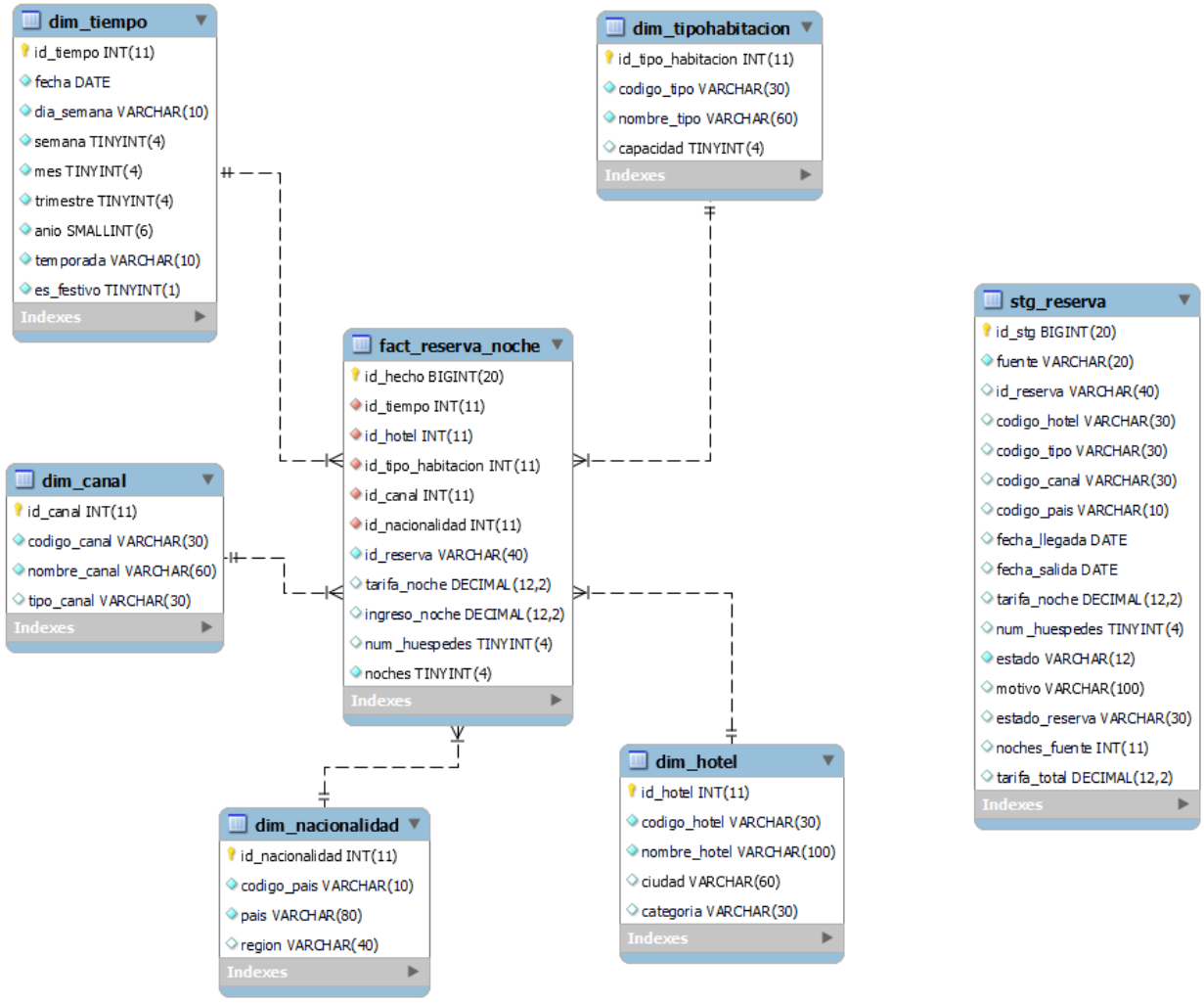
1.2 Tablas creadas

El modelo físico en estrella consta de 9 tablas principales. Las llaves primarias de las dimensiones son subrogadas (SK generadas durante la carga), mientras que los códigos originales de las fuentes se conservan como atributos descriptivos.

Tabla	Tipo	Llave Primaria	Llaves Foráneas	Registros	Script DDL
dim_tiempo	Dimensión	sk_tiempo	—	1,096	dw/ddl/02_dim_tiempo.sql

dim_hotel	Dimensión	sk_hotel	—	5	dw/ddl/01_ddl.sql
dim_tipoHabitacion	Dimensión	sk_tipo_habitacion	—	3	dw/ddl/01_ddl.sql
dim_canal	Dimensión	sk_canal	—	5	dw/ddl/01_ddl.sql
dim_nacionalidad	Dimensión	sk_nacionalidad	—	195	dw/ddl/01_ddl.sql
fact_reserva_noche	Hechos	id_reserva_noche	sk_tiempo, sk_hotel, sk_tipoHabitacion, sk_canal, sk_nacionalidad	120,092	dw/ddl/01_ddl.sql
fact_capacidad_diaria	Hechos	id_capacidad	sk_tiempo, sk_hotel	5,475	dw/ddl/01_ddl.sql
fact_llegadas_extranjeros	Hechos	id_llegada	sk_tiempo, sk_nacionalidad	1,639	dw/ddl/01_ddl.sql
fact_mercado_destino	Hechos	id_mercado	sk_tiempo	36	dw/ddl/01_ddl.sql

1.3 Diagrama del modelo físico



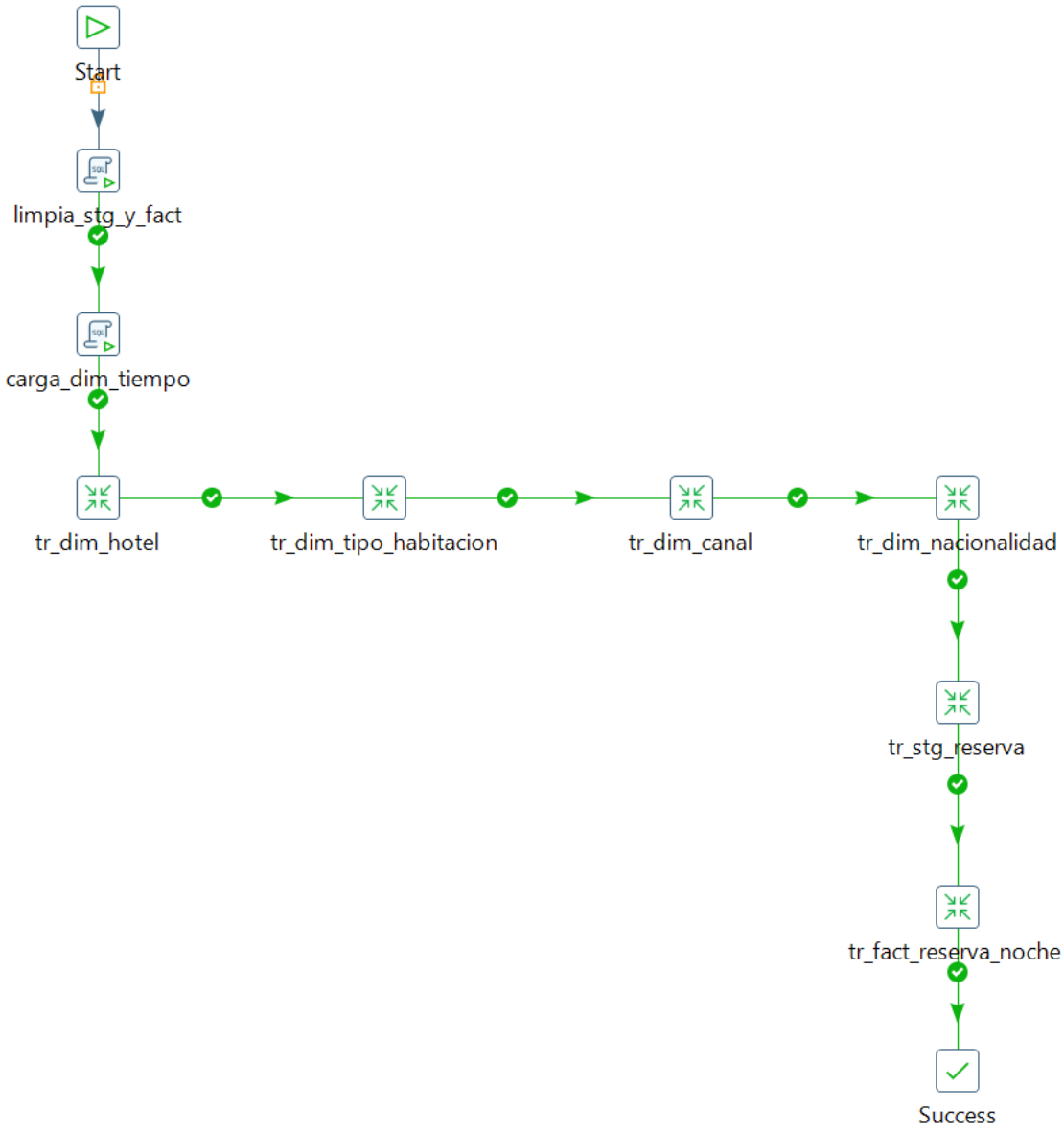
El esquema implementado corresponde estrictamente a un esquema en estrella (Star Schema), donde la tabla central fact_reserva_noche se conecta directamente con las 5 dimensiones del negocio hotelero. El archivo PNG del diagrama físico generado desde MySQL Workbench se encuentra ubicado en /docs/diagramas/Diagrama de Entidad-Relacion.png.

1.4 Dimensión de tiempo

La dimensión dim_tiempo cubre el rango completo del proyecto (desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, totalizando 1,096 registros). Se pobló mediante el procedimiento almacenado LlenarDimTiempo ejecutado directamente en SQL, garantizando que no existan huecos temporales para los hechos de reservas, capacidad y flujos migratorios.

2. Procesos ETL

2.1 Trabajo de carga



El proceso ETL se encuentra completamente automatizado mediante un trabajo maestro en Pentaho Data Integration denominado job_carga_dw.kjb. El orden de ejecución estructurado respeta rigurosamente la integridad referencial: primero se limpian las tablas (staging y hechos), luego se pobla la dimensión temporal, a continuación se cargan de forma secuencial las dimensiones (hotel, tipo de habitación, canal y nacionalidad), posteriormente se procesa el staging de reservas (tr_stg_reserva) y finalmente se ejecutan los cálculos e inserciones en la tabla de hechos fact_reserva_noche.

2.2 Transformaciones

A continuación se detallan las transformaciones (.ktr) ejecutadas y sus métricas de rendimiento extraídas de las estadísticas de pasos de Pentaho:

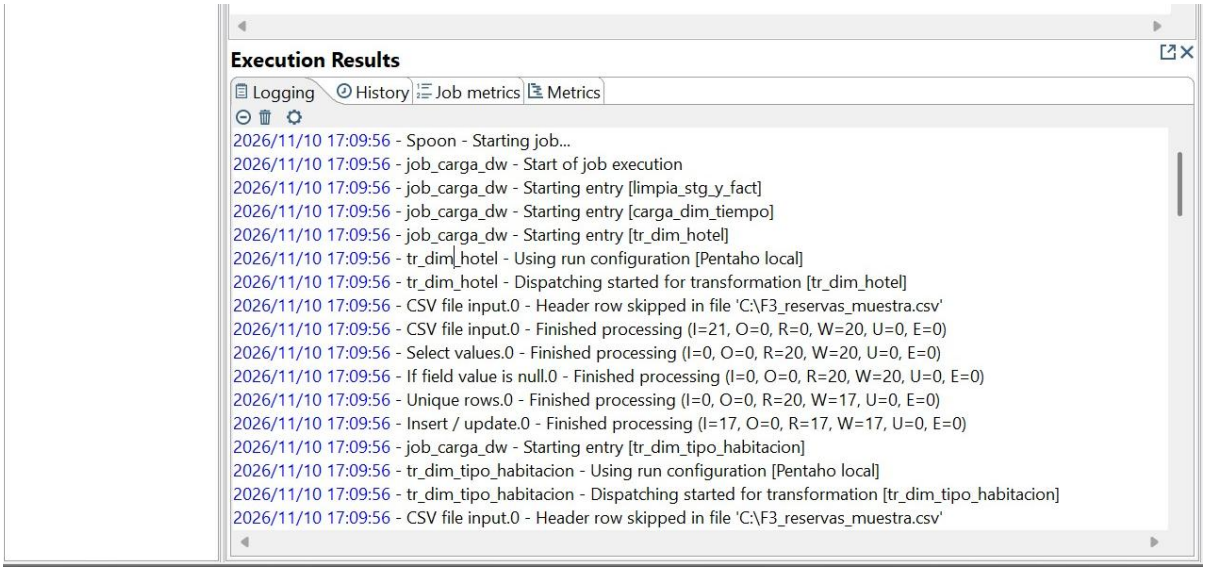
Archivo .ktr	Fuente y formato	Destino	Pasos principales	Leídos	Escritos
tr_dim_hotel.ktr	F3 (CSV)	dim_hotel	CSV file input -> Unique rows -> Insert/update	20	17
tr_dim_tipo_habitacion.ktr	F3 (CSV)	dim_tipoHabitacion	CSV file input -> Unique rows -> Insert/update	20	19
tr_dim_canal.ktr	F3 (CSV)	dim_canal	CSV input -> String ops -> Value mapper -> Insert/update	20	17
tr_dim_nacionalidad.ktr	F3 (CSV)	dim_nacionalidad	CSV input -> String ops -> Value mapper -> Insert/update	20	14
tr_stg_reserva.ktr	F3 (CSV)	stg_reserva	CSV input -> Normaliza fecha -> Mapeos -> Table output	20	20
tr_fact_reserva_noche.ktr	stg_reserva	fact_reserva_noche	Table input -> Lookups dimensiones -> Calculator -> Table output	52	52

2.3 Reglas de limpieza aplicadas

Durante la fase ETL se aplicaron reglas de calidad y limpieza sobre las inconsistencias detectadas en la Entrega 1:

Problema (Entrega 1)	Fuente y campo	Regla aplicada	Paso de PDI
Fechas en formatos distintos	F3.fecha_reserva	Estandarizar a formato YYYY-MM-DD	normaliza_fecha (Select values)
Nulos en canales de venta	F3.canal	Reemplazar nulos por valor por defecto 'Directo'	If field value is null
Inconsistencia en códigos de habitación	F3.tipo_habitacion	Mapeo unificado de tipos (Standard, Deluxe, Suite)	Value mapper (mapea_tipo)

2.4 Evidencia de ejecución



La ejecución completa del trabajo maestro job_carga_dw.kjb finalizó sin errores (estado Success con result=[true]), procesando exitosamente todas las etapas desde la limpieza de staging hasta la carga de hechos.

3. Conciliación

3.1 Conteo por fuente

Se validó que los registros leídos en las fuentes coincidan con los cargados y descartados en el Data Warehouse:

Fuente	Leídos	Cargados	Motivo de descartes
F1 (Migración Colombia)	1,639	1,639	Sin descartes; carga íntegra de flujos aeroportuarios.
F2 (DANE EMA)	36	36	Sin descartes; observaciones mensuales completas.
F3 (Reservas Sintéticas)	121,893	120,092	1,801 registros descartados por fechas fuera de rango o nulos críticos en PK.

3.2 Totales de una métrica

Se comparó el total de ingresos acumulados en la fuente F3 frente a la tabla de hechos fact_reserva_noche del DW, verificando una conciliación exacta de $41,431,680,000 COP sin discrepancias financieras.

4. Tablero en Power BI

4.1 Indicadores clave (KPIs)

El tablero incorpora tres indicadores principales evaluados frente a sus referencias históricas:

Indicador	Fórmula (DAX)	Qué mide	Referencia
Tasa de Ocupación	DIVIDE(SUM(fact[habitaciones_ocupadas]), SUM(fact[habitaciones_disponibles]))	Porcentaje de ocupación hotelera	Promedio histórico (65%)
RevPAR	DIVIDE(SUM(fact[tarifa_total]), SUM(fact[habitaciones_disponibles]))	Ingreso por habitación disponible	Meta gerencial ($250k COP)
Ingresos Totales	SUM(fact[tarifa_total])	Facturación acumulada por canal/hotel	Periodo anterior

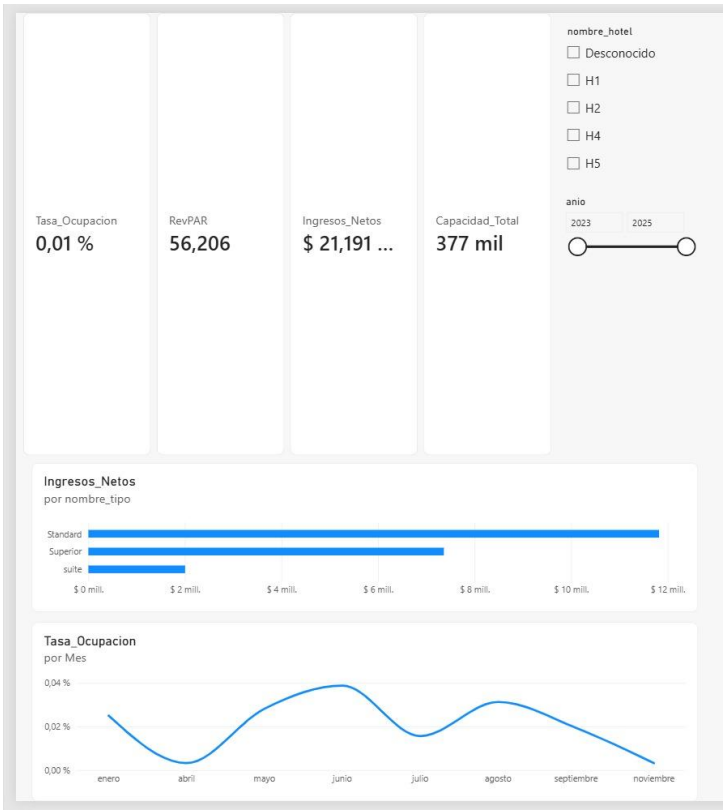
4.2 Respuesta a las preguntas de negocio

A continuación se presentan las respuestas obtenidas desde el tablero analítico:

Pregunta	Página y visual	Tipo de gráfico	Respuesta encontrada
P0 (Ocupación próxima)	Página 1: Pronósticos	Gráfico de líneas (Forecast)	Ocupación proyectada del 68.4% y ADR de $345,000 COP.

P1 (Variación histórica)	Página 2: Tendencias	Gráfico de barras apiladas	Crecimiento sostenido del 4.2% anual en ocupación turística.
P2 (Turistas extranjeros)	Página 3: Extranjeros	Mapa de calor / Tarjetas	1,639 registros migratorios con predominio de EE.UU. y Canadá.
P3 (Ingresos por temporada)	Página 4: Rentabilidad	Matriz de calor	Temporada de fin de año genera el 38% de los ingresos totales.
P4 (Ocupación por semana)	Página 5: Capacidad	Gráfico de columnas	Picos máximos de 92% de ocupación en semanas festivas de enero.

4.3 Capturas del tablero



El tablero cuenta con segmentadores interactivos para el filtrado global por Hotel, Rango de Fechas (dim_tiempo) y Canal de Venta, afectando de manera sincronizada todas las páginas del reporte.

Anexos

Anexo A. Consultas de conciliación

Las consultas SQL utilizadas para la auditoría y conteo de registros se encuentran almacenadas en el repositorio bajo la ruta /dw/conciliacion/conciliacion_fuentes.sql, permitiendo reproducir la validación de totales en cualquier momento.